

EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010: OBSERVACIONES EN VIÑA DEL MAR, REGIÓN DE VALPARAÍSO (INF- VALPARAÍSO- 04)

Fecha: 12 de marzo de 2010

Asistencia solicitada por:

Proposición del Equipo de Asistencia Geológica de la Región de Valparaíso, de la Subdirección de Geología.

Asistencia realizada por:

Aníbal Gajardo, Rodrigo Carrasco, Felipe Espinoza y Fernando Sepúlveda.

ANTECEDENTES

La asistencia geológica realizada en el sector costero de la Región de Valparaíso, especialmente entre Viña del Mar y Cochoa, se programó para los días 11 y 12 de marzo de 2010, con la finalidad tanto de contribuir a solucionar las necesidades inmediatas de asistencia geológica de la Municipalidad de Viña del Mar, derivadas de los efectos del terremoto del 27 de febrero de 2010, como de obtener una explicación geológica de sus efectos, a objeto de contribuir, con dicho conocimiento, al respectivo proceso de reconstrucción.

La asistencia geológica en Viña del Mar fue llevada a cabo el día 12 de marzo de 2010, de acuerdo a los requerimientos formulados por el Sr. Osvaldo Urrutia, Jefe de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) de la respectiva Municipalidad y con base en información cartográfica aportada para esos efectos.

Estos requerimientos se orientaron principalmente a revisar los efectos del terremoto en el plan de Viña del Mar y en la población El Limonar, y a encontrar una explicación geológica para ellos. En el primer caso, el requerimiento de asistencia técnica tuvo como motivación las observaciones de la SECPLA, en el sentido que las construcciones (casas y edificios) con mayor daño, en algunos casos irreparables, ubicadas en el plan de la ciudad, se disponen espacialmente según una línea de dirección general NW-SE, que coincide con la dirección del cauce del estero de Marga Marga, antes de adoptar una dirección general E-W, previo a su desembocadura.

En el caso de la población El Limonar, la asistencia técnica se solicitó debido a que la destrucción sufrida por los edificios habitacionales existentes, fue una de las mayores de la comuna.

OBSERVACIONES

1.- Plan de Viña del Mar

La observación efectuada en el plan de la ciudad, se efectuó siguiendo una dirección general NW-SE y teniendo como centro y punto de partida, la

intersección de las calles Libertad y 8 Norte. Esta permitió confirmar lo observado y registrado por la SECPLA en el plano de la ciudad, proporcionado para dichos fines, en el sentido de que, efectivamente, los edificios más dañados se encuentran alineados en dicha dirección, y que los edificios y casas vecinos a estos, en la misma cuadra o en la vereda del frente, sufrieron muy poco o ningún daño.

Entre los edificios revisados, predominan las fracturas horizontales o diagonales en los pilares de apoyo, lo que ha determinado la necesidad de demolerlos, o desalojarlos mientras se toman decisiones en cuanto a su reparación o demolición (Fig. 1 y 2). Además, son comunes las fracturas en X en las paredes y pilares de estos edificios (Fig. 3), las que contribuyen, considerablemente, a su inestabilidad, y que, en general, no han sido observadas en otros edificios afectados en la comuna, como por ejemplo en el sector Reñaca-Cochoa (Inf. Valparaíso -02).



Fig.1



Fig. 2

La situación descrita se complementa con la existencia de fracturas longitudinales, observables tanto en las calzadas como en los patios y estacionamientos de los edificios, que han experimentado desplazamientos de diversa envergadura y asentamiento de veredas, y cuya dirección es semejante a la dirección ya señalada del alineamiento (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

2.- Población El Limonar

La población El Limonar se ubica en el antiguo cauce de un estero de dirección general N-S, que, antes de la urbanización experimentaba importantes crecidas en el invierno, con aporte de material clástico, aluvional, que se depositaba en la quebrada, según información de los habitantes.

Los efectos del terremoto observados en la población, integrada por edificios de 5 pisos, varían entre daños muy severos, en paredes y pilares, que han motivado su abandono por parte de sus moradores y daños leves, que han permitido a sus propietarios o arrendatarios continuar viviendo en ellos (Fig. 5). A las fracturas en paredes y zócalos de estos edificios, se agregan algunas fracturas, actualmente cerradas, en el suelo de tierra que los circunda (Fig. 6).

Con respecto al estado y habitabilidad de los edificios más dañados, los moradores han sido informados por una comisión de ingenieros y arquitectos, que estos edificios se pueden habitar, mientras se toman las decisiones definitivas acerca de su futuro, manteniendo la necesaria precaución en caso de réplicas del terremoto principal.

La observación efectuada en el sector sur de la población, ha permitido establecer que los 2 edificios con daños más severos observados, se encuentran a no más de 10 m de la calle principal, denominada Limonar, y prácticamente al nivel de ella. Los edificios menos dañados, se ubican en general, en forma paralela a los anteriores, a 30- 40 metros del eje de la calle y a cerca de 2 m de altura sobre ella. De acuerdo a la información obtenida, esta calle fue trazada siguiendo la dirección del antiguo cauce de la quebrada.

En tales circunstancias, es posible señalar, en forma preliminar, que los 2 edificios más dañados fueron construidos, preferentemente, sobre el material aluvial, poco compactado, de la antigua quebrada y que los edificios menos

dañados, fueron construidos en sectores más altos y más alejados del eje de la quebrada y, por ende, más estables por estar sujetos en menor medida a los procesos de erosión y depositación fluvial.



Fig. 5



Fig. 6

RECOMENDACIONES

1.- Plan de Viña del Mar

Los severos daños observados en las casas y edificios del plan de Viña del Mar que se encuentran alineados según la dirección NW-SE determinada por la SECPLA, permiten inferir, en primera instancia, la existencia de una relación causa-efecto entre dicha alineación -que corresponde a la continuación virtual del estero Marga Marga antes de su cambio de dirección al E-W- y los efectos del terremoto del 27 de febrero de 2010.

En efecto, tal inferencia podría indicar desde la relación con un fenómeno de actividad tectónica moderna, asociado a una posible falla cuya traza es paralela al estero, hasta la existencia de una angosta zona longitudinal, con un suelo de escasa calidad como suelo de fundación, asociado a un posible paleocauce del estero Marga Marga, que tenía dicha dirección. Esta pudo haber sido desviada hacia el actual cauce final del estero, o haber constituido el segundo brazo respecto del actual cauce final, que fue eliminado para incrementar el área de urbanización.

Existe, también, la posibilidad de una combinación de ambos fenómenos, a lo que debería agregarse el proceso de relleno antrópico de la planicie litoral original, a objeto de ganarle terreno al mar e incrementar la superficie habitable de la ciudad.

Los daños observados en los edificios del alineamiento señalado, y existentes en otros no visitados en el plan de Viña del Mar, que se manifiestan en distinto grado tanto en las construcciones como en el pavimento y veredas, son una evidencia de que el suelo de este sector longitudinal de la ciudad no es apto como suelo de fundación para edificios de altura, ya que como resultado del sismo, y considerando los posibles factores geológicos y antrópicos señalados, se comporta como un material altamente inestable.

Por consiguiente, es posible señalar que el área principalmente visitada en el plan de Viña del Mar, constituye actualmente un lugar de alta peligrosidad para la existencia de edificios de altura, de modo tal que una vez demolidos aquellos que deban serlo, no debería construirse edificios de más de 5 pisos en esos suelos.

Recomendación a desarrollar en el corto plazo

a.- Desalojar, a la brevedad posible, todos los edificios que estén con daños estructurales severos, debido al alto grado de peligro que entraña el habitarlos, en especial considerando un incremento en la inestabilidad del suelo frente a réplicas de magnitud importante. En atención a que Viña del Mar es una ciudad-balneario, este proceso puede ser más expedito, y de hecho, ya ha sido iniciado por sus propietarios, ante la imposibilidad de habitarlos durante el período estival que aún resta.

Recomendación orientada al proceso de reconstrucción

a.- Complementar, en el corto plazo, por parte de SERNAGEOMIN, esta observación general, tanto con observaciones estratigráficas y estructurales, en el área y en sectores aledaños a ella, como con información bibliográfica existente, que permitan una mejor comprensión de los fenómenos descritos - especialmente respecto de la participación de la actividad tectónica moderna- y por ende, una adecuada descripción y zonificación del peligro geológico. Lo anterior, tendiente a establecer medidas de control y mitigación apropiados y definitivos para la reducción del riesgo, con ocasión del proceso de reconstrucción.

2.- Población El Limonar

La zonación del daño experimentada por los edificios visitados respecto del eje de la calle Limonares, y la implicancia de esta zonación en la seguridad de sus habitantes, permite recomendar que ante la eventual demolición de los edificios más dañados, se evite la construcción de nuevos edificios en sus emplazamientos, y se les reemplace por áreas verdes, a objeto de prevenir futuras desgracias personales y pérdidas materiales, ante fenómenos naturales como el sismo del 27 de febrero de 2010.

En el caso de que se decida solo reparar ambos edificios, se recomienda intervenir el suelo de fundación, a objeto de mejorar su calidad geotécnica como suelo de fundación.

SERNAGEOMIN

Santiago, 18 de marzo de 2010.